Ejercicios de Entrenamiento 2 Soluciones

Ejercicio 1. Elegimos el modelo de base de datos

1.1. Identifica el modelo

Apartado	Respuesta
a	Relacional
b	Jerárquico
c	Grafos
d	Clave-valor
e	Documentos
f	Columnas
g	Orientado a objetos
h	En red

1.2. Elegimos para LegendNow

Necesidad	Modelo
Clientes, pedidos y pagos	Relacional
Catálogo de productos con información variable	Documentos
Sistema de recomendaciones de productos	Grafos
Almacenamiento de datos con gran volumen y necesidad de escalar	Algún modelo NoSQL, dependiendo de las características

Justificación

Clientes, pedidos y pagos → Relacional

Los datos presentan una estructura bien definida y existen relaciones claras entre clientes, pedidos, productos y pagos. Además, las transacciones y la integridad de los datos son especialmente importantes.

Catálogo de productos con información variable → Documentos

Puede ser útil cuando diferentes productos tienen atributos diferentes y se desea trabajar con información semiestructurada.

Sistema de recomendaciones de productos → Grafos

Permite representar relaciones entre clientes, productos, compras, intereses, etc.

Almacenamiento de datos con gran volumen y necesidad de escalar → NoSQL

No existe un único modelo NoSQL que sea siempre la solución. La elección depende de cómo sean los datos y de las operaciones que se realicen.

Ejercicio 2. Relacional frente a NoSQL

2.1.

Cualquiera de estas respuestas puede ser válida.

- Relacional → tablas y estructura definida; NoSQL → modelos como documentos, clave-valor, columnas o grafos.
- Relacional → normalmente utiliza SQL; NoSQL no se limita a SQL.
- Relacional → muy adecuada para datos estructurados y relaciones; NoSQL puede resultar especialmente adecuada para determinados escenarios de escalabilidad, distribución o flexibilidad.
- Relacional → suele trabajar con esquemas más estructurados; algunos sistemas NoSQL ofrecen esquemas más flexibles.

2.2.

NO.

NoSQL no sustituye automáticamente a las bases de datos relacionales.

En SportNow, por ejemplo, los pedidos y pagos pueden beneficiarse de las características de un sistema relacional, mientras que el catálogo de productos o un sistema de recomendaciones podrían utilizar otro modelo.

Lo importante es elegir la tecnología en función de los requisitos.

2.3.

Afirmación	Respuesta
a	Verdadera
b	Falsa
c	Verdadera
d	Verdadera
e	Verdadera

La afirmación **b** es falsa porque NoSQL engloba diferentes modelos: clave-valor, documentos, columnas y grafos, entre otros.

Ejercicio 3. ¿dónde está la información?

LegendNow está estudiando tres posibilidades:

Opción A: toda la información se almacena en un único servidor.

Opción B: la información se distribuye entre diferentes servidores.

Opción C: la empresa utiliza servicios de bases de datos proporcionados mediante infraestructura cloud.

3.1.

Opción	Clasificación
A	Centralizada
B	Distribuida
C	En la nube / cloud

3.2.

Ventajas posibles:

- Escalabilidad.
- Mayor disponibilidad.
- Posibilidad de distribuir la carga.
- Acceso desde diferentes ubicaciones.
- Tolerancia frente a determinados fallos.
- Menor dependencia de un único servidor.

Inconvenientes posibles:

- Mayor complejidad.
- Coordinación entre servidores.
- Gestión de la consistencia.
- Mayor complejidad de administración y seguridad.
- Dependencia de la red.

3.3.

Una arquitectura distribuida, ya que existen muchas tiendas y usuarios geográficamente separados.

También puede aceptarse una arquitectura centralizada si está correctamente justificada: mantenimiento, recursos económicos, etc .

3.4.

No necesariamente.

Cloud describe fundamentalmente el uso de recursos y servicios proporcionados mediante infraestructura en la nube. Una solución cloud puede utilizar diferentes arquitecturas.

Por tanto:

Cloud ≠ necesariamente distribuida.

Una arquitectura cloud puede estar basada en recursos distribuidos, pero ambos conceptos no son sinónimos.

Ejercicio 4. ¿por qué necesitamos un sgbd?

Respuestas posibles:

1. Control de acceso y seguridad.
2. Integridad de los datos.
3. Gestión de transacciones.
4. Acceso concurrente de múltiples usuarios.
5. Recuperación ante fallos.
6. Copias de seguridad.
7. Optimización de consultas.
8. Administración de usuarios.
9. Independencia entre aplicaciones y datos.
10. Gestión centralizada de la información.

Ejercicio 5. ¿qué hace cada componente del sgbd?

Situación	Componente
a	Lenguajes del SGBD
b	Diccionario de datos
c	Motor de almacenamiento
d	Gestor de consultas
e	Gestor de transacciones
f	Gestor de concurrencia
g	Gestor de seguridad
h	Copias de seguridad y recuperación
i	Interfaces de usuario/aplicaciones

Ejercicio 6. Clasificamos sgbd

SGBD	Modelo	Usuarios	Distribución	Propósito	Licencia
PostgreSQL	Relacional	Multiusuario	Puede utilizarse en arquitecturas centralizadas/distribuidas	General	Libre/open source
MySQL	Relacional	Multiusuario	Puede utilizarse en diferentes arquitecturas	General	Open source / comercial según edición/licencia
MongoDB	Documentos	Multiusuario	Distribuible	General	Open source / comercial según edición/servicio
Redis	Clave-valor	Multiusuario	Distribuible	General	Open source / comercial según modalidad
Neo4j	Grafos	Multiusuario	Puede utilizarse en arquitecturas distribuidas	General	Community/ comercial según edición

Ejercicio 7. Decisión final

Utilizaría una base de datos relacional como sistema principal para clientes, pedidos, pagos e inventario, porque son datos estructurados y las relaciones e integridad son importantes. MySQL podría ser una opción inicial. Para necesidades concretas, como un catálogo flexible o un sistema de recomendaciones, podría utilizar tecnologías NoSQL especializadas. Debido al crecimiento de la empresa, plantearía una arquitectura que permita distribuir los datos y escalar. El SGBD debería proporcionar seguridad, control de concurrencia, transacciones, recuperación ante fallos y optimización de consultas.